C U P R I N S

BIOLOGIE CELULARĂ 17

1. CARACTERELE GENERALE ALE CELULELOR 17
1.1. Formele şi dimensiunile celulelor 17
1.2. Volumul celulelor 19
1.3. Compartimentarea celulei şi organitele celulare 19

2. MEMBRANA CELULARĂ 24
2.1. Plasmalema 24
2.2. Glicocalixul (glicolema) 29
2.3. Citoscheletul membranei celulare 31
2.4. Expansiuni ale suprafeţei celulare 32
2.5. Joncţiunile intercelulare 35
2.5.1. Joncţiuni de adezivitate (desmozomii) 35
2.5.2. Joncţiuni impermeabile (joncţiuni strânse) 36
2.5.3. Joncţiunile de comunicare : joncţiuni permeabile şi sinapse 38
2.5.4. Complexe joncţionale 40
2.6. Receptorii din membrane 40
2.6.1. Tipuri de receptori 41
2.6.2. Mecanismul de acţiune al receptorilor 42
2.7. Schimburile prin membrană 44
2.7.1. Transportul transmembranar 44
2.7.1.1. Transportul pasiv 44
2.7.1.2. Transportul activ 45
2.7.2. Transportul în masă (prin vezicule) 46
2.7.2.1. Endocitoza particulelor fără fluid (fagocitoza) 47
2.7.2.2. Endocitoza particulelor în faza fluidă (pinocitoza) 49

3. CITOPLASMA 52
3.1. Matricea citoplasmatică 52
3.2. Citoscheletul 53
3.2.1. Microfilamentele intermediare 55
3.3. Microtrabeculele 56
3.4. Organitele mişcării celulare 56
3.4.1. Microfilamentele 56
3.4.1.1. Microfilamentele de actină 56
3.4.1.2. Microfilamentele de miozină 58
3.4.1.3. Funcţiile microfilamentelor de actină şi miozină 60
3.4.2. Microtubulii 62
3.4.2.1. Centriolii şi corpusculii bazali ai cililor şi flagelilor 63
3.4.2.2. Fusul de diviziune 65
3.4.3. Bazele moleculare ale motilităţii celulare 65
3.4.3.1. Mişcări celulare având la bază sistemul motil actină-miozină 66
3.4.3.2. Mişcări celulare având la bază sistemul motil microtubul-dineină 71
3.5. Organite generatoare de energie – mitocondriile 72
3.6. Organitele sintezei şi secreţiei celulare 77
3.6.1. Ribozomii 77
3.6.2. Reticulul endoplasmic 81
3.6.3. Complexul Golgi 85
3.6.3.1. Ciclul secretor 90
3.7. Organitele digestiei celulare 93
3.7.1. Lizozomii 93
3.7.2. Peroxizomii 97
3.8. Incluziunile (pseudoincluziunile) citoplasmatice 99

4. NUCLEUL 104
4.1. Caracterele morfologice generale 104
4.2. Membrana nucleară (nucleolema) 108
4.3. Matricea nucleară (nucleoplasma, sucul nuclear) 110
4.4. Cromatina 112

4.4.1. Cromozomii 116
4.4.1.1. Compoziţia chimică, ultrastructura şi organizarea moleculară a cromozomilor eucariotici 119
4.5. Nucleolul 123
4.5.1. Funcţiile nucleolului 127

5. REPRODUCEREA CELULARĂ 128
5.1. Ciclul celular 129
5.2. Diviziunea celulară 132
5.2.1. Diviziunea directă (amitoza) 133
5.2.2. Diviziunea indirectă 133
5.2.2.1. Mitoza 133
5.2.2.2. Meioza 137
5.3. Bazele moleculare ale reproducerii 144
5.3.1. Replicarea ADN 144
5.3.1.1. Particularităţile replicării la eucariote 149
5.3.2. Transcrierea mesajului genetic 149
5.3.2.1. Conceptul de ARN-mesager 149
5.3.2.2. Mecanismul molecular al biosintezei ARN 151
5.3.3. Traducerea mesajului genetic în biosinteza proteinelor 153
5.3.3.1. ARN de transfer sau solubil 154
5.3.3.2. ARN ribozomal 157
5.3.3.3. Mecanismul molecular al sintezei proteinelor în ribozomi 157

6. DIFERENŢIEREA, ÎMBĂTRÂNIREA ŞI MOARTEA CELULEI ... 160
6.1. Diferenţierea celulară 160
6.1.1. Caracterele generale ale celulelor diferenţiate 162
6.2. Îmbătrânirea şi moartea celulei 163
6.2.1. Moartea celulei 165

7. MATRICEA EXTRACELULARĂ 167
7.1. Membrana bazală 168
7.2. Fibrele intercelulare 169
7.3. Substanţa fundamentală a matricei extracelulare 175

EMBRIOLOGIE GENERALĂ 180

1. GAMETOGENEZA 181
1.1. Spermatogeneza 181
1.1.1. Spermocitogeneza 182
1.1.2. Spermiogeneza 184
1.1.2.1. Spermatozoidul 184
1.2. Ovogeneza şi foliculogeneza la mamifere 189
1.2.1. Ovogeneza 189
1.2.2. Foliculogeneza 190
1.2.2.1. Lichidul folicular 201
1.2.2.2. Glanda interstiţială 201
1.2.2.3. Ovulaţia 203
1.2.3. Ovulul la mamifere 205
1.3. Foliculogeneza şi ovogeneza la păsări 207
1.3.1. Foliculul terţiar (ovulator) 209
1.3.1.1. Ovulaţia 211
1.3.2.Foliculii atretici 211
1.3.3.Foliculii postovulatori 212
1.3.4. Formarea oului în oviduct 212

2. FECUNDAŢIA 215
2.1. Mecanismul fecundaţiei 216

3. SEGMENTAŢIA 218
3.1. Nidaţia 220

4. GASTRULAŢIA 220
4.1. Formarea ţesuturilor şi organelor din cele trei foiţe embrionare 222

4.2. Anexele embrionare la mamifere 223
4.2.1. Vezicula ombilicală (vezicula vitelină) 223
4.2.2. Amniosul 224
4.2.3. Alantoida 224
4.2.4. Placenta 224

5. DEZVOLTAREA EMBRIONARĂ LA PĂSĂRI 228
5.1. Segmentaţia 229
5.2. Gastrulaţia 230
5.3. Anexele embrionare la păsări 232
5.3.1. Amniosul 232
5.3.2. Vezicula vitelină 233
5.3.3. Alantoida 233
5.3.4. Corionul (seroasa lui Bäer) 234

HISTOLOGIE GENERALă 235

1. ŢESUTUL EPITELIAL 235
1.1. Histogeneza 235
1.2. Epitelii de acoperire 236
1.2.1. Clasificare 236
1.2.2. Caractere generale 238
1.2.3. Tipuri de epitelii de acoperire 241
1.2.3.1. Epitelii simple (unistratificate) 241
1.2.3.2. Epitelii stratificate (pluristratificate) 244
1.3. Epitelii glandulare 248
1.3.1. Histogeneza glandelor 248
1.3.2. Clasificarea glandelor 249
1.3.2.1. Glandele exocrine 251
1.3.2.2. Glandele endocrine 255
1.4. Epitelii senzoriale 259
1.5. Mioepitelii 259

2. ŢESUTUL CONJUNCTIV 260
2.1. Histogeneza 260
2.2. Elementele componente ale
ţesuturilor conjunctive propriu-zise 262
2.2.1. Celulele conjunctive 264
2.2.1.1. Celula mezenchimală 265
2.2.1.2. Celula reticulară nediferenţiată 266
2.2.1.3. Fibroblastul ⟶ fibrocitul 266
2.2.1.4. Adipocitul 268
2.2.1.5. Melanocitul (celula pigmentară) 271
2.2.1.6. Microfagul 272
2.2.1.7. Eozinocitul 272
2.2.1.8. Mastocitul 272
2.2.1.9. Macrofagele 275
2.2.1.10. Plasmocitul 281
2.2.2. Substanţa fundamentală 282
2.2.3. Fibrele conjunctive 284
2.3. Celula endotelială, capilarele 286
2.4. Clasificarea ţesuturilor conjunctive propriu-zise 290
2.4.1. Ţesuturile conjunctive embrionare (de tranziţie) ... 291
2.4.1.1. Ţesutul mezenchimal 291
2.4.1.2. Ţesutul conjunctiv gelatinos
(mucos – „ gelatina Wharton") 292
2.4.2. Ţesuturile conjunctive adulte (propriu-zise) 292
2.4.2.1. Ţesutul conjunctiv lax 292
2.4.2.2. Ţesutul conjunctiv reticular 293
2.4.2.3. Corionul citogen 294
2.4.2.4. Ţesutul adipos 294
2.4.2.5. Ţesutul pigmentar..... 295
2.4.2.6. Ţesuturile conjunctive semiorientate 295
2.4.2.7. Ţesuturile conjunctive
fibroase propriu-zise 298
2.4.2.8. Ţesutul conjunctiv de
granulaţie (de cicatrizare) 302
2.5. Ţesuturile conjunctive semidure şi dure 302
2.5.1. Ţesuturile cartilaginoase 302
2.5.1.1. Condrogeneza 307

2.5.2. Ţesutul osos 307
2.5.2.1. Ţesutul osos compact 313
2.5.2.2. Ţesutul osos spongios 315
2.5.2.3. Periostul 315
2.5.2.4. Osteogeneza (osificarea, formarea osului) 316
2.5.2.5. Măduva osoasă 319

3. ŢESUTUL SANGUIN 320
3.1. Hematiile (eritrocitele) 321
3.2. Leucocitele 325
3.2.1. Neutrofilul 326
3.2.2. Eozinofilul 328
3.2.3. Bazofilul 330
3.2.4. Monocitul 330
3.2.5. Limfocitul 332
3.2.5.1. Limfocitul B 336
3.2.5.2. Limfocitul T 337
3.2.5.3. Limfocitul citolitic 338
3.3. Plachetele sanguine (trombocitele) 339

4. ŢESUTUL MUSCULAR 342
4.1. Histogeneza 343
4.2. Ţesutul muscular striat de tip scheletic 344
4.2.1. Sarcolema 345
4.2.1.1. Tubii T 345
4.2.2. Nucleii 347
4.2.3. Sarcoplasma 347
4.2.3.1. Reticulul sarcoplasmic de tip neted 349
4.2.3.2. Miofibrilele (rabdofibrilele) 350
4.2.4. Histofiziologia fibrelor musculare striate 354
4.2.4.1. Placa motorie (inervaţia motorie a fibrelor musculare scheletice) 355
4.2.4.2. Fusul neuromuscular (inervaţia senzitivă a fibrelor musculare scheletice) ... 357
4.2.5. Structura muşchiului scheletic ca organ 358

4.3. Ţesutul muscular striat de tip cardiac 359
4.3.1. Celulele musculare cardiace comune 360
4.3.1.1. Sarcolema 361
4.3.1.2. Striile scalariforme Eberth 362
4.3.1.3. Sarcoplasma 363
4.3.2. Celulele musculare cardiace specifice (celulele nodale) 365
4.4. Ţesutul muscular neted 366
4.4.1. Sarcolema 367
4.4.2. Sarcoplasma 370

5. ŢESUTUL NERVOS 373
5.1. Histogeneza 373
5.2. Neuronul 375
5.2.1. Corpii Nissl (corpii tigroizi, ergastoplasma) 380
5.2.2. Neurofilamentele 380
5.2.3. Neurotubulii 381
5.2.4. Incluziile 381
5.2.5. Dendritele 382
5.2.6. Axonul 382
5.2.6.1. Fibra nervoasă 384
5.2.6.2. Nervii 388
5.2.6.3. Degenerescenţa şi regenerarea fibrei nervoase 389
5.2.7. Sinapsa 390
5.2.8. Terminaţiile nervoase receptoare 392

6. ŢESUTUL GLIAL 397
6.1. Celulele gliale 400

BIBLIOGRAFIE 403